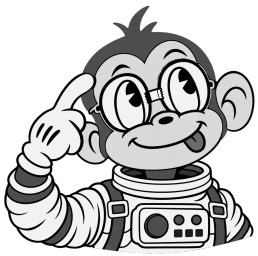
FÍSICA I / PARCIAL 2

Gravitación universal y despejes

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión

Elegir la distancia correcta, usar proporciones y despejar masas o distancia.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad r = \sqrt{\frac{G m_1 m_2}{F_g}}, \quad m_2 = \frac{F_g r^2}{G m_1}$$

F_g: fuerza (N); m_1, m_2: masas (kg); r: distancia entre centros (m); $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2.

Cuándo se emplea. Masas puntuales o cuerpos esféricamente simétricos, sin superposición. La fuerza es atractiva. El despeje de m1 se obtiene intercambiando las masas.

Usa $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2/kg^2. Modela los cuerpos como partículas o esferas con simetría esférica y sin superposición. r siempre se mide entre centros; fuera de un planeta, $r = R + h$.

Antes de sustituir

r está al cuadrado: duplicar la distancia divide la fuerza entre cuatro. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

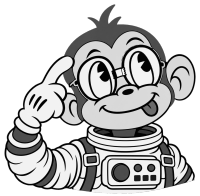
Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

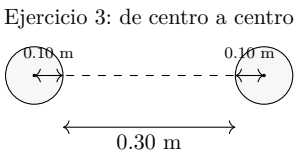
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Gravitación universal y despejes

PRÁCTICA / explica tus decisiones





Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Atracción mutua.** En una simulación del changuito, dos cuerpos de 10 kg y 40 kg están separados 2 m entre centros. Calcula la fuerza gravitatoria sobre cada uno y la aceleración de cada cuerpo debida únicamente a esa atracción. Señala sus sentidos con flechas.
2. **Calcular con sentido.** Dos esferas de 20 kg y 30 kg tienen sus centros separados 0.50 m. Calcula la fuerza gravitatoria entre ellas. Explica por qué es difícil observar esta atracción en una mesa común.
3. **Leer la figura.** En la figura de las esferas, cada radio mide 0.10 m y el espacio entre sus superficies es 0.30 m. Si sus masas son 20 kg y 30 kg, ¿qué distancia entra en la fórmula? Calcula la fuerza y compárala con el ejercicio 2.
4. **Comparar cambios de masa.** Una sonda registra 6 N de atracción entre dos cuerpos. Conservando la separación, calcula la fuerza si se duplica solo una masa y si se duplican ambas. Escribe en cada caso el factor que multiplica a los 6 N.
5. **Detectar un error.** Para una separación de 2 m, el changuito divide Gm_1m_2 entre 2. Señala el error. Si ese cálculo le dio 8 N, ¿cuál sería el resultado correcto con los mismos datos?
6. **Despejar una masa.** En un modelo ideal, un objeto de 100 kg y otro de masa desconocida se atraen con 3.335×10^{-7} N cuando sus centros están a 1 m. Despeja la masa desconocida y calcúlala.
7. **Despejar distancia.** Dos módulos de 500 kg cada uno se atraen con 1.6675×10^{-5} N. ¿A qué distancia están sus centros? Escribe primero el despeje e indica por qué aparece una raíz cuadrada.
8. **Decidir una distancia.** A cierta separación, dos cuerpos se atraen con 12 N. Sin cambiar sus masas, el changuito quiere reducir la fuerza a 3 N. ¿Debe duplicar, triplicar o cuadruplicar la distancia? Comprueba tu elección con una razón.
9. **Combinar dos cambios.** Dos cuerpos se atraen con 8 N. En un segundo ensayo se duplica una masa y también la separación entre centros. El changuito cree que los cambios se compensan. Calcula la fuerza nueva mediante una razón entre ambos casos y comprueba su afirmación.
10. **Estimar.** Dos cuerpos se atraen con 0.08 N a una separación determinada. Si se reduce la distancia a la mitad, ¿qué fuerza se espera? Explica por qué acercarse no provoca un aumento simplemente del doble.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Usar radio y altura.** Una sonda de 10 kg está a 1.0×10^6 m sobre la superficie de un planeta esférico de radio 2.0×10^6 m y masa 3.0×10^{23} kg. Dibuja radio, altura y separación entre centros; calcula la atracción sobre la sonda.
12. **Calcular en otro mundo.** Un planeta esférico tiene masa 6.0×10^{23} kg y radio 3.0×10^6 m. El changuito, con traje, tiene 60 kg y está en su superficie. Calcula la fuerza gravitatoria y luego $g = F/m$.
13. **Alejar una sonda.** Una sonda pesa 120 N en la superficie de un planeta esférico. Se lleva a una altura igual al radio del planeta, sin cambiar su masa. Dibuja R, h y r; calcula la nueva atracción y la reducción en newtons.
14. **Revisar unidades.** En una simulación, la separación entre centros es 2 km. Un alumno usa $r = 2$ junto con G en unidades SI. ¿Qué valor debe usar? ¿Su resultado inicial queda un millón de veces mayor o menor que el correcto?
15. **Inferir una masa.** Un pequeño mundo esférico produce una fuerza de 40 N sobre una sonda de 20 kg cuando sus centros están a 1.0×10^5 m. Estima la masa del mundo. Verifica que tu despeje deje la masa en kg.

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: comparar modelos.** Dos planetas esféricos tienen la misma masa, pero el radio de B es el doble que el de A. El changuito visita sus superficies con el mismo traje. ¿En cuál pesa más y cuántas veces? ¿Cambia su masa?
17. **Corregir un despeje.** Dos módulos de 100 kg y 200 kg se atraen con 3.335×10^{-7} N. El changuito usa $r = Gm_1m_2/F$ y obtiene el número 4. Corrige el despeje, calcula la distancia entre centros y verifica sustituyendo.
18. **Repaso: interpretar una tabla.** Una simulación registra 36 N a 1 unidad de distancia, 9 N a 2 unidades y 4 N a 3 unidades, con masas fijas. ¿Es compatible con la gravitación universal? Predice la fuerza a 6 unidades.
19. **Comparar dos separaciones.** En una simulación, dos asteroides esféricos tienen masas de 2.0×10^{10} kg y 3.0×10^{10} kg. Calcula su atracción cuando sus centros están a 1000 m y cuando están a 2000 m. Obtén la razón entre ambas fuerzas.
20. **Reto breve.** Una sonda de 50 kg siente 10 N a cierta distancia de un planeta. Se sustituye por otra de 100 kg y se coloca al doble de distancia. Sin conocer la masa del planeta ni G, calcula la nueva fuerza y compara las aceleraciones de ambas sondas.